മൊഡ്യൂൾ 3: അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (MODULE 3: THEORIES OF KNOWLEDGE IN AI)

അധ്യായം 11: പാശ്ചാത്യ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം, ഐഡന്റിറ്റി തിയറി & ബിഹേവിയറിസം

Module 3 · Chapter 11: Western Epistemology · Mind-Brain Identity Theory & Behaviorism · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: This chapter surveys the transition of Western philosophy of mind from Cartesian dualism to modern physicalism. We evaluate Rationalism vs Empiricism, Mind-Brain Identity Theory (U.T. Place & J.J.C. Smart), and Philosophical Behaviorism (Gilbert Ryle's 'Ghost in the Machine' & B.F. Skinner), analyzing how these frameworks shaped computational intelligence.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: യുക്തിവാദവും (റേഷണലിസം) അനുഭവവാദവും (എംപിരിസിസിസം) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക; മനസ്സ് തലച്ചോർ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി തിയറി വിലയിരുത്തുക; ഗിൽബർട്ട് റൈലിന്റെ ബിഹേവിയറിസവും കാറ്റഗറി മിസ്റ്റേക്കും അപഗ്രഥിക്കുക.

2. യുക്തിവാദവും അനുഭവവാദവും (Rationalism vs Empiricism)

EN **Epistemological Divide:** Western epistemology historically divided into Continental Rationalism (Descartes, Spinoza, Leibniz)—asserting that knowledge originates in innate rational concepts accessed through deduction—and British Empiricism (Locke, Berkeley, Hume)—asserting the mind begins as a blank slate (Tabula Rasa), with all ideas derived from sensory experience. Symbolic AI inherits Rationalism; Machine Learning inherits Empiricism.

ML **ജ്ഞാനശാസ്ത്ര വിഭജനം:** പാശ്ചാത്യ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം രണ്ട് പ്രധാന വഴികളിലൂടെയാണ് വികസിച്ചത്: മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള യുക്തിചിന്തകളാണ് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് റേഷണലിസം (ഡെസ്കാർട്ടസ്, ലെബ്നിസ്) വാദിച്ചു. എന്നാൽ മനസ്സ് ജനിക്കുമ്പോൾ ശൂന്യമായ ഒരു വെളുത്ത കടലാസാണെന്നും (തബുല റാസ) ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിവ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും എംപിരിസിസിസം (ലോക്ക്, ഹ്യൂം) വാദിച്ചു.

3. മനസ്സ്-മസ്തിഷ്ക ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയും ബിഹേവിയറിസവും (Identity Theory & Behaviorism)

മൈൻഡ്-ബ്രെയിൻ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി (Identity Theory)

EN: Formulated by U.T. Place (1956) and J.J.C. Smart (1959): Mental states are not merely correlated with brain states; they are literally identical to neurological physical processes (e.g., 'Pain is the firing of C-fibers').
ML: മനസ്സ് എന്നത് തലച്ചോറിലെ നാഡീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തികച്ചും തുല്യമാണ്. വേദന എന്നാൽ നാഡീ കോശങ്ങളിലെ വൈദ്യുത തുടിപ്പുകൾ തന്നെയാണ്.

ലോജിക്കൽ ബിഹേവിയറിസം (Gilbert Ryle – 1949)

EN: In 'The Concept of Mind', Gilbert Ryle shattered Cartesian dualism as a 'category mistake'. Believing in a private mental ghost inside the physical machine is absurd; mental terms simply describe public dispositions to behave.
ML: മനസ്സിനെ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ഒരു അദൃശ്യ പ്രേതമായി കാണുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഗിൽബർട്ട് റൈൽ വാദിച്ചു. ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റത്തെയും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയെയുമാണ് മനസ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

4. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (LMS Chapter End Q&A)

Q1. What is Gilbert Ryle's 'Category Mistake' regarding the mind? / മനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗിൽബർട്ട് റൈലിന്റെ 'കാറ്റഗറി മിസ്റ്റേക്ക്' എന്താണ്?

EN **English Answer:** Ryle illustrated a category mistake with an analogy: A visitor tours Oxford University's colleges, libraries, and playing fields, and then asks: *"Where is the University?"* The visitor mistakenly assumes the university is an additional physical entity beyond its constituent parts. Similarly, dualists treat 'mind' as an extra ghostly thing inside the body, rather than the organized functioning of the organism.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** സർവ്വകലാശാലയിലെ കോളേജുകളും ലൈബ്രറിയും കളിസ്ഥലവും കണ്ട ശേഷം "സർവ്വകലാശാല എവിടെ?" എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരാളെപ്പോലെയാണ് ഡ്യുവലിസ്റ്റുകൾ. ഇതെല്ലാം ചേർന്ന സംവിധാനത്തെയാണ് സർവ്വകലാശാല എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ് മനസ്സ്; അല്ലാതെ അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന വേറൊരു വസ്തുവല്ല.

Q2. What is the fundamental difference between Type Identity Theory and Token Identity Theory? / ടൈപ്പ് ഐഡന്റിറ്റിയും ടോക്കൺ ഐഡന്റിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്?

EN **English Answer:** **Type Identity** asserts that every type of mental state is identical to an exact type of biological brain state (ruling out AI minds without human neurons). **Token Identity** asserts that each individual mental event is identical to some physical event, allowing minds to be instantiated in biological brains or silicon computational hardware.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ: ടൈപ്പ് ഐഡന്റിറ്റി** പറയുന്നത് ഓരോ ചിന്തയും കൃത്യമായ മനുഷ്യ നാഡീകോശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെന്നാണ് (ഇത് AI-യെ എതിർക്കുന്നു). എന്നാൽ **ടോക്കൺ ഐഡന്റിറ്റി** പറയുന്നത് ഓരോ മാനസികാനുഭവവും ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക വസ്തുവിൽ ഉണ്ടാകാം എന്നാണ് (ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ചിന്ത സാധ്യമാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു).

5. അധ്യായം 11 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 11: പാശ്ചാത്യ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം – 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 3 Ch 11

1 Continental Rationalism / കോണ്ടിനെന്റൽ റേഷണലിസം

Descartes, Spinoza, and Leibniz asserted that genuine knowledge is acquired through innate rational intuition and deductive demonstration.

> മനുഷ്യനിൽ ജന്മനാ ഉള്ള യുക്തിചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് അറിവ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന വാദം.

2 British Empiricism / ബ്രിട്ടീഷ് എംപിരിസിസം

John Locke, George Berkeley, and David Hume insisted that all ideas originate strictly from sensory perception and empirical observation.

> ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അറിവ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന വാദം.

3 Tabula Rasa (Blank Slate) / തബുല റാസ

John Locke's metaphor: the human mind at birth is an empty white sheet, awaiting inscription from experiential input, identical to untrained neural nets.

> മനസ്സ് ജനിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമെഴുതാത്ത വെളുത്ത സ്ലേറ്റാണെന്ന ജോൺ ലോക്കിന്റെ സിദ്ധാന്തം.

4 U.T. Place's Landmark Paper (1956) / യു.ടി. പ്ലേസ്

Published 'Is Consciousness a Brain Process?', launching modern physicalist identity theory in Anglo-American philosophy.

> ബോധം എന്നത് തലച്ചോറിലെ ഒരു പ്രക്രിയയാണോ എന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പ്രബന്ധം.

5 J.J.C. Smart & Sensations as Brain Processes / ജെ.ജെ.സി. സ്മാർട്ട്

Smart defended identity theory, claiming sensations are literally physical brain events just as lightning is literally electrical discharge.

> മിന്നൽ എന്നാൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ചിന്ത എന്നാൽ തലച്ചോറിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്.

6 Strict Identity / കർശന തുല്യത

Mental states and neural states are not merely correlated; they are one and the exact same physical reality.

> മനസ്സും തലച്ചോറും തമ്മിൽ വെറും ബന്ധമല്ല, രണ്ടും ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന വാദം.

7 Chauvinism Objection / ഷോവനിസം വിമർശനം

Hilary Putnam criticized Type Identity as biologically chauvinistic: it absurdly denies pain to octopuses, aliens, or silicon robots lacking human neurons.

> മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സുണ്ടാകൂ എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കുചിതമായ ചിന്തയാണെന്ന വിമർശനം.

8 Gilbert Ryle (1949) / ഗിൽബർട്ട് റൈൽ

In 'The Concept of Mind', Ryle dismantled Cartesian dualism, establishing logical behaviorism.

> 'ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്' എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദത്തെ റൈൽ തകർത്തു.

9 The Ghost in the Machine / യന്ത്രത്തിനുള്ളിലെ പ്രേതം

Ryle's famous term ridiculing the idea of a mysterious, unextended soul inhabiting a physical robotic body.

> ശരീരമെന്ന യന്ത്രത്തിനുള്ളിലെ പ്രേതമാണ് മനസ്സ് എന്ന ധാരണയെ റൈൽ പരിഹസിച്ചു.

10 Category Mistake / കാറ്റഗറി മിസ്റ്റേക്ക്

Mistakenly placing a concept into a logical category where it does not belong (treating mind as an object alongside bodies).

> ഒരു ആശയത്തെ തെറ്റായ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്ന പിഴവ്.

11 Behavioral Dispositions / ബിഹേവിയറൽ ഡിസ്പോസിഷനുകൾ

Mental terms (belief, fear, pain) denote dispositions to act in observable ways under specific stimuli, not private inner feelings.

> ചിന്തകൾ എന്നത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്.

12 B.F. Skinner & Radical Behaviorism / ബി.എഫ്. സ്കിന്നർ

Psychological behaviorism rejecting unobservable internal mental constructs, explaining human behavior through operant conditioning.

> അളക്കാൻ കഴിയാത്ത മനസ്സിന് പകരം ബാഹ്യ പെരുമാറ്റങ്ങളെയും പരിശീലനങ്ങളെയും പഠിക്കുന്ന മനശാസ്ത്ര ശാഖ.

13 Foundation for the Turing Test / ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ അടിത്തറ

Ryle's logical behaviorism directly inspired Alan Turing's Imitation Game: if it acts intelligently, it is intelligent.

> റൈലിന്റെ ബിഹേവിയറിസമാണ് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന് തത്ത്വചിന്താപരമായ പ്രചോദനമായത്.

14 The Actor Critique of Behaviorism / നടന്റെ ഉദാഹരണം

A skilled actor can display all pain behaviors without feeling pain; a stoic can feel immense pain without showing behavior.

ഒരു നടന് വേദനയില്ലാതെ വേദന അഭിനയിക്കാനും ക്ഷമാശീലമുള്ളയാൾക്ക് വേദന പുറത്തുകാണിക്കാതിരിക്കാനും കഴിയുമെന്ന വിമർശനം.

15 Super-Spartans (Hilary Putnam) / സൂപ്പർ സ്പാർട്ടൻസ്

Putnam imagined a race of Super-Spartans who suppress all pain behavior yet consciously feel agony, refuting behaviorism.

വേദന പുറത്തുകാണിക്കാത്ത മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളിൽ വേദനയുണ്ടാകുമെന്ന് കാണിച്ച് ബിഹേവിയറിസത്തെ എതിർത്തു.

16 Dual-Aspect Theory / ഡ്യുവൽ-ആസ്പെക്ട് തിയറി

Spinoza's alternative: mind and matter are not two separate substances, but two subjective and objective aspects of one reality.

മനസ്സും ശരീരവും രണ്ട് വസ്തുക്കളല്ല, ഒരേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാവങ്ങളാണെന്ന സ്പിനോസയുടെ വാദം.

17 Bridge to Functionalism / ഫങ്ഷണലിസത്തിലേക്കുള്ള പാലം

The failure of both Identity Theory (too chauvinistic) and Behaviorism (ignores internal states) gave birth to functionalism.

ഈ രണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും പോരായ്മകളിൽ നിന്നാണ് ആധുനിക ഫങ്ഷണലിസം ഉടലെടുത്തത്.

18 Physicalism & Modern AI / ഫിസിക്കലിസവും AI-യും

Physicalism proved mind is rooted in physical reality, affirming that synthetic silicon systems can theoretically instantiate minds.

മനസ്സ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തെളിയിച്ചതിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ചിന്ത സാധ്യമാണെന്ന വിശ്വാസം വളർന്നു.

19 Reinforcement Learning Connection / റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ്

Skinner's operant conditioning (rewards and punishments) is the direct mathematical ancestor of modern reinforcement learning in AI.

റിവാർഡുകൾ നൽകി ശീലിപ്പിക്കുന്ന സ്കിന്നറുടെ രീതിയാണ് ഇന്നത്തെ AI റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനം.

20 Enduring Contribution / ശാശ്വതമായ സംഭാവന

Identity theory and behaviorism demystified the mind, enabling computation and cognitive science to study thinking scientifically.

മനസ്സിനെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാൻ വാതിൽ തുറന്നുകൊടുത്തത് ഈ തത്ത്വചിന്തകളാണ്.

6. അധ്യായം 11 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 11 MCQs)

1. Who authored the famous 1949 book 'The Concept of Mind' critiquing the 'Ghost in the Machine'? / 'ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്' എന്ന വിഖ്യാത പുസ്തകം രചിച്ച തത്ത്വചിന്തകൻ ആര്?

A) Gilbert Ryle / ഗിൽബർട്ട് റൈൽ
B) René Descartes / റെനെ ഡെസ്കാർട്ടസ്
C) John Locke / ജോൺ ലോക്ക്
D) David Hume / ഡേവിഡ് ഹ്യൂം

Answer: A) Gilbert Ryle / ഗിൽബർട്ട് റൈൽ

EN: Gilbert Ryle authored 'The Concept of Mind', introducing the 'Ghost in the Machine' and 'Category Mistake'.
ML: ഗിൽബർട്ട് റൈലാണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചത്.

2. What is the core assertion of the Mind-Brain Identity Theory? / മൈൻഡ്-ബ്രെയിൻ ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാന വാദമെന്ത്?

A) Minds are made of smoke / മനസ്സ് പുകകൊണ്ടുള്ളതാണ്
B) Mental states are literally identical to neurological physical brain states / മാനസികാവസ്ഥകൾ തലച്ചോറിലെ നാഡീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തികച്ചും തുല്യമാണ്
C) Brains do not exist / തലച്ചോറ് നിലനിൽക്കുന്നില്ല
D) Thoughts exist in outer space / ചിന്തകൾ ബഹിരാകാശത്താണ്

Answer: B) Mental states are identical to physical brain states / മാനസികാവസ്ഥകൾ നാഡീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്

EN: Place and Smart asserted sensations are literally physical brain events.
ML: മനസ്സും തലച്ചോറിലെ നാഡീ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നാണെന്ന വാദമാണിത്.

3. What is John Locke's famous epistemological term for the mind at birth? / ജനിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ശൂന്യമായ ഒരു വെളുത്ത സ്ലേറ്റാണെന്ന ജോൺ ലോക്കിന്റെ പ്രയോഗമേത്?

A) Cogito / കോഗിറ്റോ
B) Tabula Rasa / തബുല റാസ
C) Res Cogitans / റെസ് കൊജിറ്റാൻസ്
D) Categorical Imperative / കാറ്റഗറിക്കൽ ഇമ്പറേറ്റീവ്

Answer: B) Tabula Rasa / തബുല റാസ

EN: Tabula Rasa translates to blank slate, expressing empiricism's rejection of innate knowledge.
ML: തബുല റാസ എന്നത് ശൂന്യമായ സ്ലേറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലോക്കിന്റെ പ്രയോഗമാണ്.